

# Franco Cerda Álvarez

📍 Valparaíso, Chile    ✉ franco.cerda@usm.cl    📞 +569 26211705    in LinkedIn

## Resumen Profesional

Estudiante de **5º año de Ingeniería Civil Informática** y actualmente cursando el **Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática** en la Universidad Técnica Federico Santa María, con un enfoque especializado en **Deep Learning y Machine Learning**. Poseo un dominio avanzado en la implementación de modelos de Inteligencia Artificial, incluyendo arquitecturas **Transformers** y **LLMs**, utilizando frameworks como **PyTorch**. Actualmente participo como investigador en el proyecto **Observatorio SWGO** aplicando técnicas de Deep Learning para la detección de rayos gamma, y como Asistente Administrativo en el **Laboratorio de Computación (LabComp)**, donde trabajo en la integración de IA para la automatización de tareas.

## Educación

|                                                                                                                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Universidad Técnica Federico Santa María</b><br><i>Ingeniería Civil Informática (5º año en curso)</i>            | <b>Valparaíso, Chile</b><br><b>2022 – Esperado 2027</b> |
| <b>Universidad Técnica Federico Santa María</b> <i>Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática (En curso)</i> | <b>Valparaíso, Chile</b><br><b>2026 – Esperado 2027</b> |

## Experiencia Profesional

### Práctica Industrial

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Ceduc UCN – Chile</b><br><i>Práctica Industrial I - Ingeniería de Software</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Dic. 2025 – Mar. 2026</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Realicé análisis de datos de estudiantes para apoyar la toma de decisiones institucionales.</li><li>Implementé un nuevo servicio web para las asistentes sociales de la institución, mejorando la gestión y seguimiento de casos.</li><li>Desarrollé el frontend con <b>React</b> y el backend con <b>Node.js</b> y <b>MySQL</b>.</li><li>Integré servicios externos como <b>Elastic</b> para correo electrónico y servicios de <b>Google Drive</b>, entre otros.</li></ul> |                              |

### Experiencia en Laboratorios

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Laboratorio de Computación (LabComp) - UTFSM</b><br><i>Asistente Administrativo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ago. 2025 – Presente</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Colaboré en la administración y mantenimiento de servicios computacionales internos para el Departamento de Informática.</li><li>Brindé soporte técnico a usuarios y gestioné la operatividad de los equipos del laboratorio.</li><li>Actualmente trabajo en la implementación de soluciones de <b>Inteligencia Artificial</b> para la automatización de tareas del laboratorio.</li></ul> |                              |
| <b>Laboratorio de Experiencia de Usuario (LabUX) - UTFSM</b><br><i>Asistente Administrativo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Mar. 2025 – Jul. 2025</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Participé activamente en el testing de usabilidad de diversos productos de software.</li><li>Apoyé en la preparación de entornos de prueba y en la recolección de datos de interacción de usuarios.</li></ul>                                                                                                                                                                              |                              |

### Ayudantías de Cátedra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Universidad Técnica Federico Santa María</b><br><i>Ayudante de Programación Avanzada</i>                                                                                                                                                                                    | <b>Mar. 2026 – Presente</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Imparto clases prácticas de <b>C</b> y resolución de problemas con estructuras de datos fundamentales.</li><li>Introduzco a los estudiantes en conceptos de programación competitiva básica y diseño de algoritmos eficientes.</li></ul> |                             |
| <b>Universidad Técnica Federico Santa María</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Mar. 2024 – Dic.</b>     |

- Impartí clases prácticas sobre estructuras de datos avanzadas y algoritmos utilizando C++.
- Asesoré a estudiantes en la resolución de problemas complejos y en la optimización de código.

**Universidad Técnica Federico Santa María****Jul.2024 – Nov.2024***Ayudante de Física General*

- Expliqué conceptos fundamentales de mecánica clásica a través de clases y tutorías personalizadas.

**Universidad Técnica Federico Santa María****Jul.2024 – Nov.2024***Ayudante de Programación en Python*

- Guíé a los estudiantes en ejercicios prácticos para reforzar el aprendizaje del lenguaje Python.

## Investigación

---

**Observatorio SWGO (Southern Wide-field Gamma-ray Observatory) – Chile****Ene. 2026***Colaborador de Investigación*

- Apliqué técnicas de **Deep Learning** para la detección y clasificación de rayos gamma en datos del observatorio SWGO en Chile.
- Desarrollo y evalué arquitecturas de redes neuronales para mejorar la sensibilidad y precisión en la detección de partículas de alta energía.

## Proyectos

---

**Detector de Imágenes generadas por IA (XAI)****2025***Repositorio en [GitHub](#) *

- Desarrollé un modelo de Machine Learning para clasificar imágenes como reales o generadas artificialmente, utilizando técnicas de IA Explicable (XAI) para interpretar las decisiones del modelo.

**Proyectos Personales****2024-2025**

- **Home Lab / Servidor Doméstico:** Diseño e implementación de un servidor doméstico para la gestión de archivos, servicios de streaming y automatización, integrado con la red local.
- **Impresión y Diseño 3D:** Interés y experiencia práctica en el uso, mantenimiento y conexión en red de impresoras 3D con servidores del hogar, además de modelado en software de diseño 3D.
- **Raspberry Pi:** Creación de proyectos de domotización y componentes electrónicos.

## Habilidades Técnicas

---

**Lenguajes:** C++, Python, C, SQL, JavaScript, HTML, CSS, GO**Machine Learning:** PyTorch, TensorFlow, Pandas, NumPy, Matplotlib**Tecnologías y Herramientas:** React, Node.js, Scrapy, Git, Docker, Kubernetes, Linux, Elastic**Bases de Datos:** MySQL, PostgreSQL, MongoDB

## Habilidades Blandas

---

- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para transmitir ideas técnicas de forma clara y efectiva.
- Alta capacidad de trabajo en equipo, colaboración multidisciplinaria y resolución de conflictos.
- Empatía y afectividad en el trato con compañeros, estudiantes y usuarios.
- Habilidad para la resolución de problemas complejos bajo presión y entornos dinámicos.
- Liderazgo y proactividad en la toma de iniciativas dentro de proyectos académicos y profesionales.

## Certificaciones y Actividades

---

- Participación en la Competencia Internacional de Programación (ICPC) - 2023 y 2024.
- Campamento de Invierno en Programación Competitiva - Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile, 2023.

- Introduction to Containers w/ Docker, Kubernetes & OpenShift - IBM, 2024.
- School on Machine Learning in Physics - Verano 2024
- OCEANS Machine Learning School - Primavera 2025

## Idiomas

---

- Español: Nativo
- Inglés: Avanzado
- Japonés: Principiante